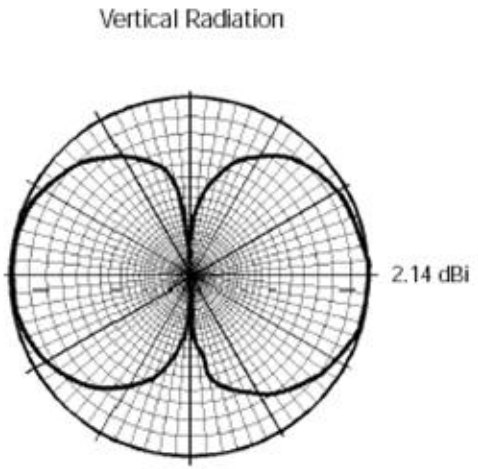
Antenas y ganancias

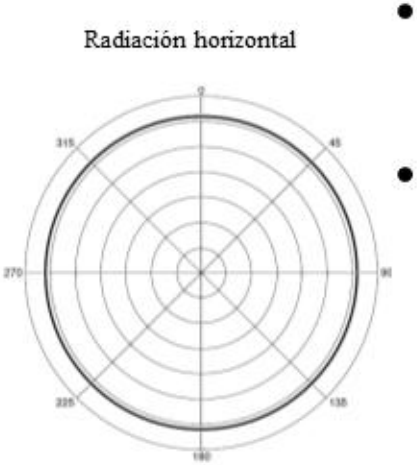
- Una antena que emite su señal en todas direcciones por igual es una antena **isotrópica**. Su diagrama de radiación es una esfera perfecta. Por convenio decimos que tiene una ganancia de 0 dBi (dBi = decibelios isotrópicos).
- Las antenas reales nunca son isotrópicas, siempre envían más señal en una dirección que en otra. Para calcular su ganancia medimos la potencia a una distancia dada en la dirección de máxima señal y la comparamos con la que daría una antena isotrópica a esa misma distancia. Esa relación es la ganancia de la antena en dBi
- Una antena con una ganancia de 3 dBi emite en la dirección de máxima señal el doble de la potencia que tendría una antena isotrópica conectada al mismo emisor.

Antenas omnidireccionales

Antena dipolo omnidireccional
Ganancia: 2,14 dBi







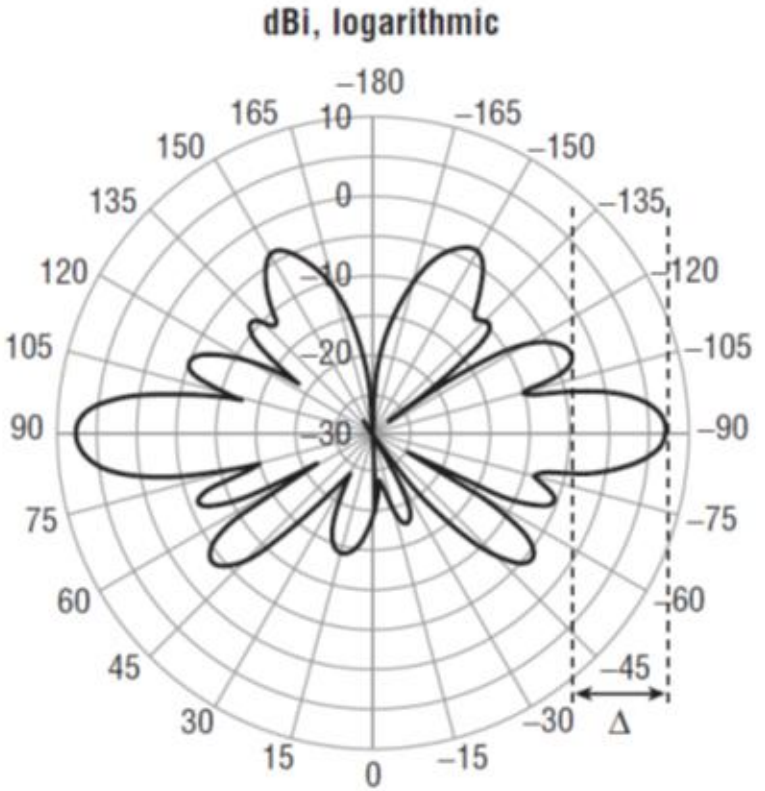
- Estas antenas envían su señal en todas direcciones en el plano horizontal. En sentido vertical favorecen a los que están a su misma altura, los que están justo arriba o debajo reciben muy poca señal.
- Su espectro de radiación tiene forma toroidal (es un donut).
- Con un dipolo más largo el donut se achata y la ganancia puede llegar a 6-9 dBi

Antena omnidireccional de alta ganancia

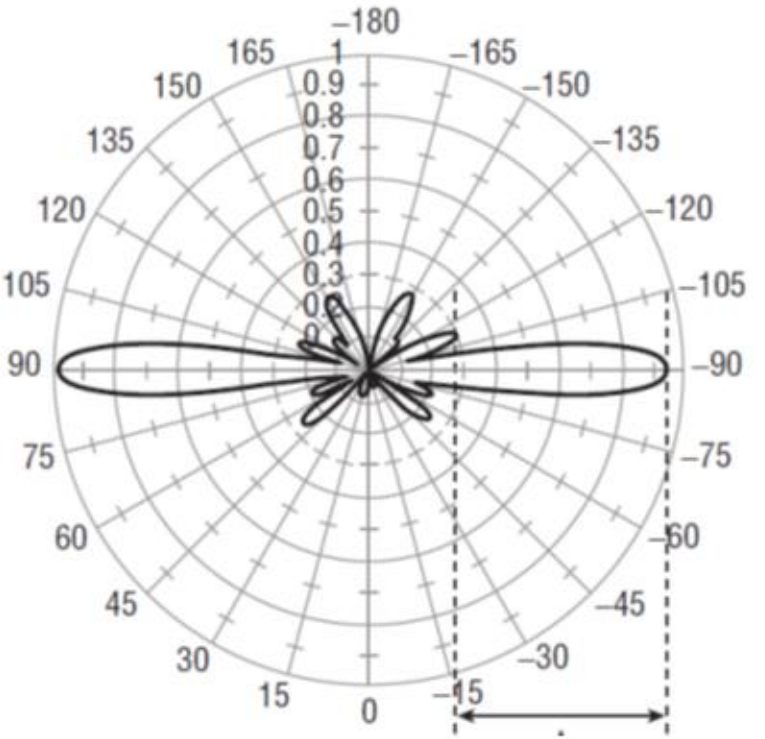


Ganancia: 6 dBi

Diagrama de radiación en el plano vertical



El mismo diagrama en escala lineal (no logarítmica)



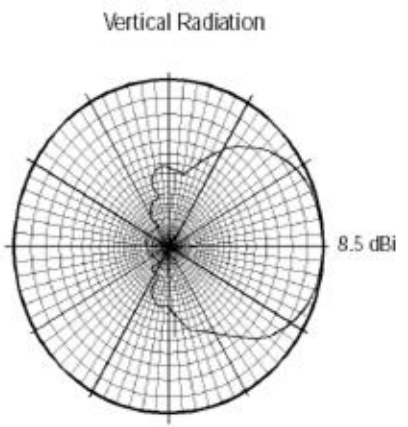
Antenas de alta ganancia

- Además de las dipolo, las antenas más habituales son:
  - Antenas de parche (6 - 13 dBi)
  - Antenas Yagi (13 - 15 dBi)
  - Antenas sectoriales (10 dBi)
  - Antenas parabólicas (20 - 25 dBi)
- Cuanto mayor es la ganancia más concentran el haz y más importante es la correcta orientación de la antena
- Concentrando el haz se pueden tener antenas de muy alta ganancia, y muy direccionales. La energía total es la misma, lo que se gana en unas direcciones se pierde en otras.

Antenas de alta ganancia

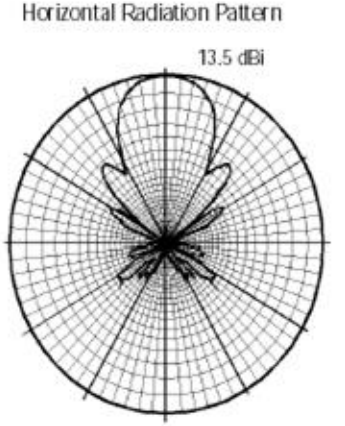
Antena de parche (8,5 dBi)





Antena Yagi (13,5 dBi)





Antena Parabólica (20 dBi)



